Effet Pockels

Polarisation de la lumière, biréfringence

Master de Physique
Université Montpellier II, Sciences et Techniques du Languedoc

Attention :

- Le laser est potentiellement dangereux (classe II, risque de brûlure de la rétine en cas d'exposition directe).
  Prudence. En particulier ne **jamais se placer à hauteur du faisceau**.
- Générateur **haute tension jusqu'à 400 V**. Ne pas démonter les connecteurs SMA (dorés). Ne pas mettre les doigts dans la cellule.

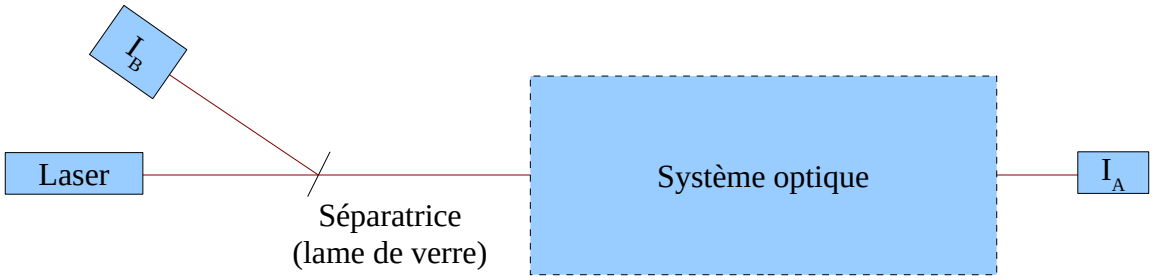
Objectif : **maîtriser la polarisation de la lumière**.

Préparation : vous devez avoir déjà lu attentivement le document " polarisations... " et savoir répondre aux questions suivantes :

1) Quel est le principe de fonctionnement d'une lame biréfringente ? Que sont ses axes neutres ?
2) Quelles sont les composantes du champ électrique en sortie de lames λ/2 et λ/4 pour une onde électromagnétique incidente monochromatique polarisée rectilignement, avec un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'axe lent ? Comment sera caractérisée la polarisation en sortie de ces lames ?
3) Qu'est ce que l'effet Pockels ?
4) Quelles sont la dimension et l'unité du coefficient électro-optique ?
5) Quelle est l'expression de la tension demi-onde V_π ?
6) Calculer la valeur de V_π pour votre montage.
7) Comment déterminer expérimentalement V_π à partir de la fonction de transfert du montage de Sénarmont ?

Les schémas décrits dans le document "polarisations..." vont être très utiles pour comprendre les actions de quelques éléments couramment employés en optique pour utiliser la polarisation de la lumière.
D'ailleurs, la majeure partie du TP consistera à vérifier/mettre en évidence ces lois. Il n'y a pas d'instructions précises, soyez scientifiques...
Démontrez régulièrement à un enseignant que vous avez compris. C'est particulièrement important pour ce TP, il peut arriver qu'on vous oublie, insistez !
C'est seulement après avoir maîtrisé le contenu de ce document que vous pourrez éventuellement passer à la partie statique (DC) du TP. Et la partie AC (modulation) ne doit être abordée que si vous êtes sûrs de maîtriser la partie DC...

De manière générale, les expériences vont impliquer la mesure des variations de transmission d'un système optique lorsqu'on change sa configuration (rotation d'un polariseur par exemple). Pour cela on utilise le montage ci-dessous (vu de dessus).



Les photodiodes sont déjà reliées à un convertisseur A/D (MCP3424) géré par un micro-contrôleur (arduino) qui affiche les résultats sur un petit écran LCD. On peut aussi relier le système au PC par câble USB, et lancer
pockels_arduino_MCP3424.vi
pour tracer les signaux au cours du temps, très pratique pour les recherches de maximum/minimum.

Les photodiodes fournissent
I_A : signal (mesuré après l'ensemble du montage)
I_B : référence (prélevée par une lame séparatrice juste après le laser)
mais on préfère utiliser le rapport I_A / I_B car il est indépendant des fluctuations de la puissance du laser.

La transmission d'ensemble des éléments insérés entre la séparatrice et la seconde photodiode (« système optique ») est proportionnelle à I_A/I_B

!! Si nécessaire, régler les potentiomètres de gain des photodiodes
afin que la tension n'excède jamais 1V (c'est le calibre du convertisseur A/D utilisé).
(mais évidemment ne pas toucher au potentiomètre en plein milieu d'une série de mesures...)

Le signal I_A devrait être entre 700 et 900 mV. Attention l'alignement n'est pas évident car la photodiode B est un peu enfoncée à l'intérieur du boîtier.

Un petit guide pour démarrer :
système optique :

- **vide**
  Une feuille de papier pour absorber le faisceau à différents endroits. Vérifier que vous obtenez des valeurs cohérentes. Eventuellement, ajuster les gains des photodiodes (potentiomètres).
- **1 polariseur**
  Le laser est-il polarisé. Comment ? (rectilignement ? comment le prouver ? Quelle orientation ?)[1]
  Vérifier la loi de Malus : pour cela, le « système optique » sera un polariseur, tracer $I(\theta)$et utiliser le logiciel *regressi* pour comparer vos mesures à la loi de Malus.
- **Lame λ/2 seule**
  tourner, observer
- **Lame λ/2 + polariseur** (avant, après la lame ?)
  Analyser, comprendre. S'aider du document déjà évoqué. Par exemple trouver les axes neutres de la lame, vérifier ce qui est écrit au paragraphe « Lame demi-onde ».
- Continuer sur cette voie, en analysant bien chaque élément du montage…
- Une fois que vous avez bien caractérisé chaque élément du montage, vous pouvez passer au montage de Sénarmont pour mettre en évidence l'effet Pockels. Pour cela, vous pourrez vous aider du fascicule « TP_Pockels_2 ».

1 Les réponses se trouvent dans le fichier polarisations... :
En tournant le polariseur, on finit par ne plus avoir de lumière transmise (I~0). Donc la lumière incidente était polarisée i) rectilignement, et ii) orthogonalement à l'axe du polariseur quand l'intensité transmise est minimale.